1Rec2Parcial de Análisis de Sistemas 03/12/25 Tema 2

Nombre y Apellido: [redacted]

Teoría	TE/DC/DFD	DD	DER	Nota
NO SAT	SAT	SAT	SAT	Recupera teoría

Atención: No se tendrán en cuenta las respuestas y/o comentarios escritos con lápiz.

I) Responder o completar según corresponda. La pregunta 1 debe responderse en forma correcta para aprobar la teoría.

1. Definir qué es un sistema de información. Dar un ejemplo de un sistema de información explicando claramente donde se visualizan cada uno de los elementos que utilizó en la definición anterior. Relacione este sistema con el concepto de entropía.

Leer atentamente y marcar la/s respuesta/s correcta/s según corresponda. Tenga en cuenta que una respuesta errónea invalidará una respuesta correcta.

2. En DER las relaciones
   a. Tienen uno o más atributos que permiten identificar una y solo una ocurrencia en una entidad
   b. Son características de las entidades
   c. Son asociaciones unidireccionales entre dos entidades
   d. Ninguna de las otras opciones

3. En Lenguaje estructurado, respetar las normas establecidas se refiere a
   a. Aspecto "Conocimiento del problema"
   b. Aspecto "Ambigüedad"
   c. Aspecto "Relación Amistosa"
   d. Ninguna de anteriores

4. Los eventos que se describen dentro de la tabla de eventos son ...
   a. sucesos que pueden requerir una respuesta del sistema hacia entidades externas.
   b. sucesos que pueden requerir una respuesta del sistema hacia entidades externas o hacia entidades desconocidas (especificadas en el diagrama con el signo '?')
   c. sucesos que requieren una respuesta del sistema hacia entidades externas conocidas
   d. sucesos que requieren una respuesta del sistema hacia entidades externas o hacia entidades desconocidas (especificadas en el diagrama con el signo '?').
   e. Ninguna de las anteriores

5. En UML se crea un diagrama de estados para una clase cuando
   a. Existe polimorfismo en las clases
   b. Hay definida una clase entidad
   c. Una clase tiene un ciclo de vida complejo
   d. Ninguna de las anteriores

II) Responder V o F, justificando en cada caso

6. Se denomina Entidad Externa a aquel sector o área que no pertenece a la organización, pero genera información para algún proceso.
7. El diagrama de despliegue puede mostrar los servidores, impresoras y estaciones de trabajo
8. En un DER, la cardinalidad representa la máxima cantidad de relaciones que puede haber en un DER
9. El diccionario de datos no tiene sentido cuando el sistema analizado no es complejo porque el DFD que lo representa tendrá pocos flujos de datos y entonces será fácilmente entendible la información que se maneja.
10. La definición de procesos permite describir todas las características de un proceso, en forma clara y objetiva.

III) DC – TE – DFD - DD

Dado el siguiente enunciado:

1. Realizar el DC – TE – DFD correspondiente.
2. Realizar el DD de un flujo común y un flujo demorado. Elija flujos que tengan atributos.

La Ley 1687 promueve la incorporación de la Educación Ambiental para el desarrollo en el sistema educativo formal, no formal e informal y reconoce que requiere de esfuerzos educativos compartidos. En este contexto, la Secretaría

Ambiental implemento un sistema compuesto por Composteras Inteligentes que registran y envían datos referidos al uso de las mismas para ser incorporados en un Sistema de Gestión destinado a los referentes ambientales de las escuelas y al gestor del programa de educación ambiental, información que les facilitará el diseño de estrategias que promuevan una comunidad educativa más sustentable. Los referentes ambientales pertenecen a la Secretaría Ambiental, al igual que el Gestor del Programa de educación ambiental, pero tienen bajo su responsabilidad la implementación del programa en distintas escuelas.

Una compostera es el artefacto (recipiente) donde se disponen los residuos orgánicos para su transformación en compost, a nivel doméstico.

Cada vez que una compostera instalada en una escuela es abierta el sensor de la compostera realiza una lectura o medición del residuo ingresado (código de compostera, fecha, hora, peso residuo y evento (ingreso/egreso)). Se controla que esa medición de residuo ingresada sea válida. Si es una medición valida, teniendo en cuenta la humedad y temperatura ambiente obtenidos del sistema online del Sistema Meteorológico Nacional y también las características de la compostera (archivo Composteras), se registra esa nueva interacción con la compostera (código compostera, peso permitido compostera, peso actual compostera y coeficiente de degradación).

Todos los viernes el fabricante genera el archivo Composteras (identificado por el código de compostera) donde se detalla la información del peso máximo y el firmware (software que maneja físicamente al hardware) según el modelo de la compostera que sea.

Todos los días a las 9hs se generan gráficos de estadísticas tomando en cuenta todas las interacciones con la compostera registradas y los distintos proyectos donde están definidos por colegio los objetivos y resultados esperados. La información que se debe reflejar en cada estadística está definida en el archivo Indicadores de Gestión que es generada en forma bimestral por el sector Business Intelligence. Si según los indicadores se detecta que una compostera tuvo poco uso se verifica en el archivo "Mantenimientos" si la misma estuvo inactiva por mantenimiento. Si no es asi se genera y envía mediante ftp una alarma al sistema Axo y un mail para el Gestor del Programa con la misma información. Si el uso es medio o alto se guarda también dicha información. Las estadísticas con gráficos generados son puestas a disposición del Gestor del Programa y del Referente Ambiental del colegio relacionado a la compostera.

Si la medición de residuo ingresada no es válida se genera una alerta para el Referente Ambiental de la escuela donde se detalla el código de compostera, fecha y motivo de alerta (no funciona, está lleno, la puerta no cierra, etc). Si el motivo de alerta está relacionado con el incorrecto funcionamiento del artefacto se envía un mail al fabricante informando de la situación.

El mantenimiento de las composteras se inicia el último día hábil de cada semana. Se consultan las interacciones en cada compostera y el detalle de uso de cada una. Esta información se valida con el estado informado por el sector Mecánica respecto de cada dispositivo y se genera el parte operativo por triplicado, el original para el jefe de mantenimiento y el duplicado para el fabricante de cada compostera ya que existe una garantía que exige mantenimiento semanal de las composteras. También se genera una orden de insumos que se envía al sector Pañol y Almacenes. Al recibir el parte operativo el jefe de mantenimiento realiza una copia del mismo y se la deriva a los operarios quienes comienzan con el trabajo y una vez finalizado el mismo le devuelven la copia sellada con "Finalizado".

IV) DER

1. Dado el siguiente enunciado realizar el DER marcando cardinalidad y modalidad.

La Ley 1687 promueve la incorporación de la Educación Ambiental para el desarrollo en el sistema educativo formal, no formal e informal y reconoce que requiere de esfuerzos educativos compartidos. En este contexto, se instalará en cada Escuela una o más composteras, según el volumen de alumnos que la escuela tenga, siendo obligatorio que la escuela tenga por lo menos una compostera instalada. Una compostera es el artefacto (recipiente) donde se disponen los residuos orgánicos para su transformación en compost, a nivel doméstico. Las composteras son identificadas según un código de compostera y es imprescindible saber el modelo, peso permitido, peso actual y coeficiente de degradación. Cada residuo se identifica con un código único y se clasifica según el origen del residuo: alimentos, jardín o papelería. Se guarda información particular para cada origen de residuo. Cada residuo orgánico puede ser incorporado en distintas composteras.

Cada compostera recibe gran cantidad de residuos orgánicos para luego ser transformados pudiendo no recibir ningún residuo si no se lleva correctamente el plan de educación ambiental. De los residuos orgánicos ingresados en la compostera interesa saber el código de residuo, peso del residuo, fecha y hora del evento (ingreso/egreso a la compostera). Un residuo orgánico puede ser

Las composteras manejan alertas para avisar al referente de la escuela que algo anómalo ha ocurrido. Cada alerta consta de un código de compostera (único), fecha y motivo de alerta (no funciona, la puerta no cierra, etc). Una determinada compostera puede enviar durante su vida útil gran cantidad de alertas. No existe alerta que no esté asociada a una compostera.

Se desea persistir información de los referentes del plan de educación ambiental asignado a una escuela para el seguimiento. Una escuela tiene asignado un referente ambiental (uno y solo uno). Un referente ambiental puede estar asignado hasta en 5 escuelas del mismo distrito teniendo como mínimo una escuela a su cargo. Se guarda nombre y apellido, documento y dirección de cada referente.

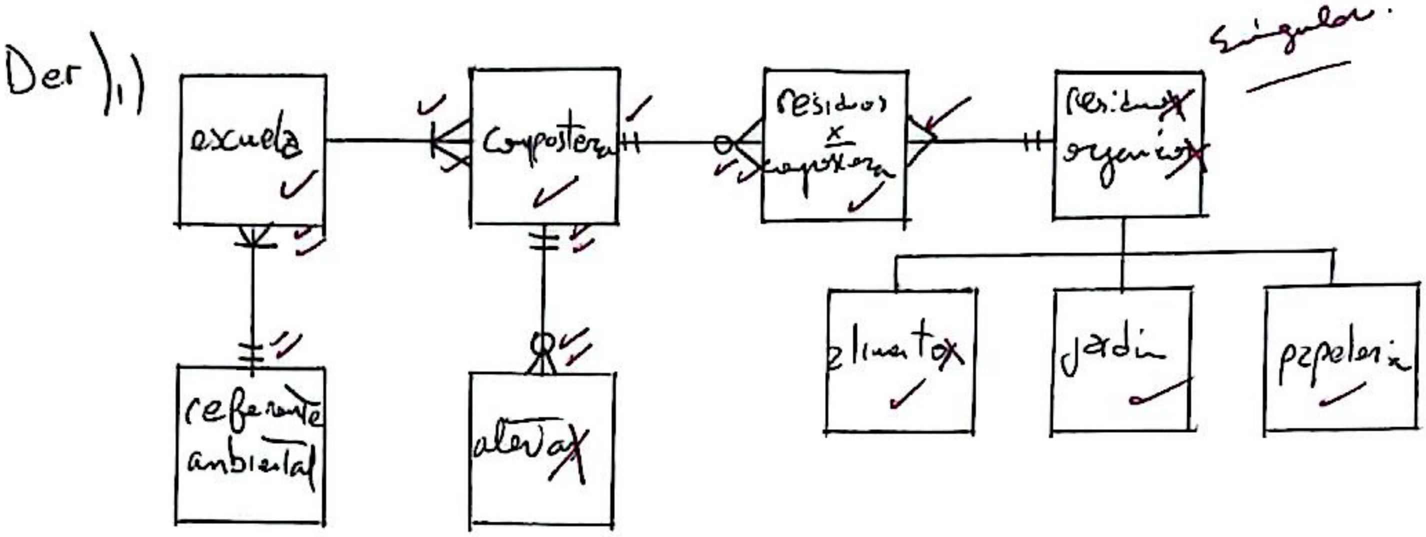
Sí una compostera no tiene ningún comportamiento anómalo en su vida útil no se habrá generado ninguna alerta nunca.

-) elegir una entidad con FK y desarrollar

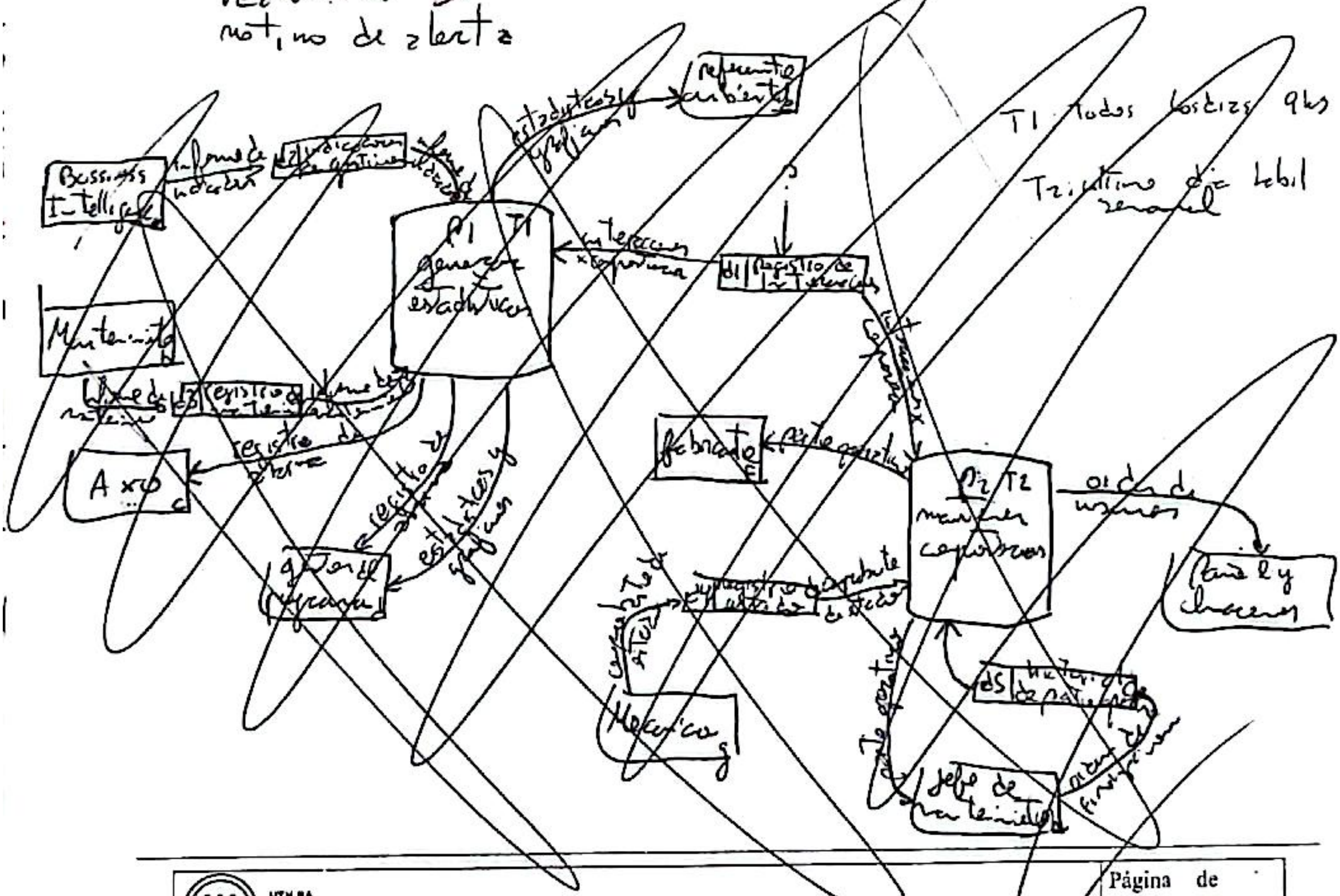
[redacted]

Análisis de Sistemas		
Tema:	Nombre del Ejercicio:	Grupo:

Der) 1)


escuela
compostera
residuos x compostera
residuos orgánicos
Singular!
referente ambiental
alertas
alimentos
jardín
papelería

2) Alertas:
cod de compostera (FK) (PK)
Fecha (PK)
motivo de alerta


referente ambiental
estadísticas y gráficas
Business Intelligence
informe de indicadores
indicadores de gestión
P1 T1
generar estadísticas
interacciones x compostera
D1 Registro de interacciones
Mantenimiento
D3 registro de mantenimiento
Alumno
registro de alertas
estadísticas y gráficas
fabricante
pedido de repuestos
P2 T2
mantener composteras
orden de insumos
Histórico
jefe de mantenimiento
D5 historial de partidas

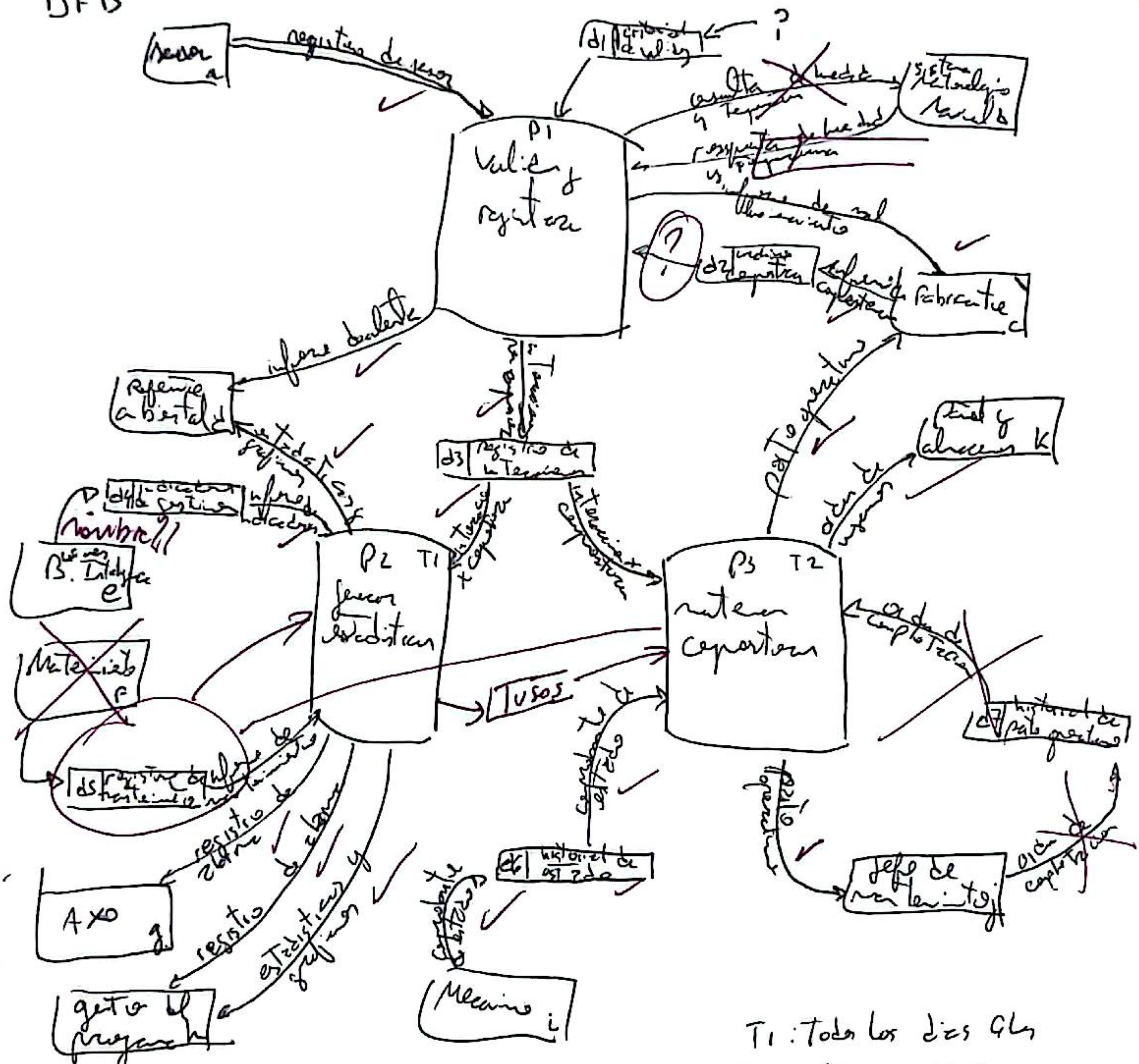
T1 todos los días 9hs

T2 último día hábil semanal

[redacted]

Análisis de Sistemas		
Tema:	Nombre del Ejercicio:	Grupo:

DFD


sensor a
registros de sensor
d1 criterios de validez
?
P1 Validar y registrar
consulta y respuesta
~~medidas~~
sistema meteorológico nacional b
respuesta y pronóstico
informe de mal funcionamiento
?
d2 índices capacitar
informe capacitación
fabricante c
informe de alerta
referente a bordo d
estadísticas y gráficos
d3 registro de la tensión
tensión
d4 indicadores de gestión
informe de indicadores
nombre
B. Interfaz e
~~Materiales f~~
P2 T1 generar estadísticas
tensión y capacitar
d5 registro de informes de mantenimiento
registro de alarmas
AXO g
registro de alarmas
estadísticas y gráficos
gestor de programación h
Tusos
pedido de repuestos
stock y almacenes k
orden de compra
P3 T2 mantener capacitores
orden de completar
d7 historial de pedidos
consulta del estado
d6 historial de estado
Mecánico i
pedido de operación
jefe de mantenimiento j
orden de capacitación

T1 : Todos los días 6hs

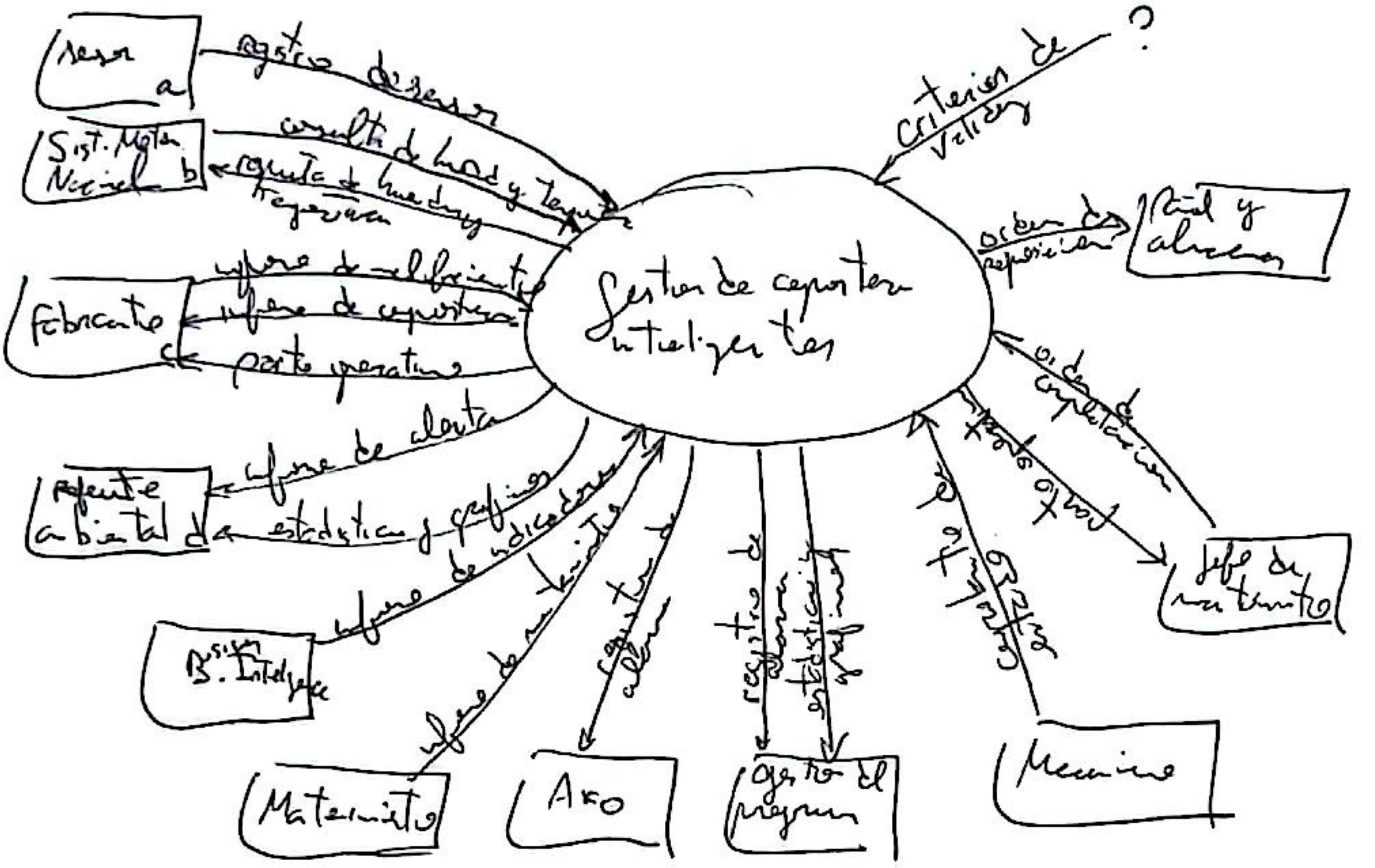
T2 : ultimo día hábil semanal

[redacted]

Análisis de Sistemas

Tema: | Nombre del Ejercicio: | Grupo:

DC


sensor a
Sist. Meteo. Nacional b
Fabricante c
Agente ambiental d
Business Intelligence
Mantenimiento
AFO
gestor del programa
Mecánico
Jefe de mantenimiento
Stock y almacén
?
Gestión de composteras inteligentes
registro de sensor
consulta de humedad y temperatura
respuesta de humedad y temperatura
informe de calibración
informe de compostera
parte operativo
informe de alerta
estadísticas y gráficos
informe de indicadores
informe de mantenimiento
consulta de alarma
registro de alarma
estadísticas y gráficos
confirmación
criterios de validez
orden de reposición
orden de capacitación
parte de tareas

D.D

Registro del sensor (FD) ✓
a - P1 ✓
datos_medidos ✓
mal nombre
datos_medidos (ED) ✓
cod. capostera ✓
fecha ✓
hora ✓
peso residuo ✓
evento ✓

cod capostera (DE) ✓
fecha (DE) ✓
hora (DE) ✓
peso residuo (DE) ✓
evento (DE) ✓

Informe de capostera (FD) ✓
c - d2 ✓
d2 - P1 ✓
datos_capostera ✓
mal nombre
datos_capostera (ED) ✓
peso maximo ✓
firmware ✓
modelo capostera ✓

peso maximo (DE) ✓
firmware (DE) ✓
modelo capostera (DE) ✓
mal nombre
Archivo capostera (DEM)
d2
datos_capostera
mal nombre

Análisis de Sistemas

Tema:

Nombre del Ejercicio:

Grupo:

	Tipo	desc	estímulo	respuesta	EE	proceso
P2	Temporal ?	~~todos los días a las 9 am se generan gráficos y estadísticas en base a las interacciones registradas, los indicadores de servicio de OT y mantenimiento se distribuyen alertas y gráficos~~	—	registro de alertas registro de alarmas estadísticas y gráficos estadísticas y gráficos	Axo operador del programa gerente del programa Referente de plantas	generar estadísticas
P3	Temporal	el último día hábil de cada semana se consultan las interacciones por cooperativa y la info del sector médico se generan y distribuye el parte operativo y la orden de insumos	—	parte operativo parte operativo orden de insumos	Fabricante Jefe de mantenimiento Panel y chacareros	mantener cooperativas ✓
P1	Flujo	Cuando se activa el sensor de la cooperativa se valida la medición, registra la interacción y si la medición no se valida se distribuye alertas	registro de sensor	consulta de humedad y temperatura informe de mal funcionamiento informe de alerta	Sistema Meteorológico Nacional Fabricante Referente ambiental	Validar y registrar